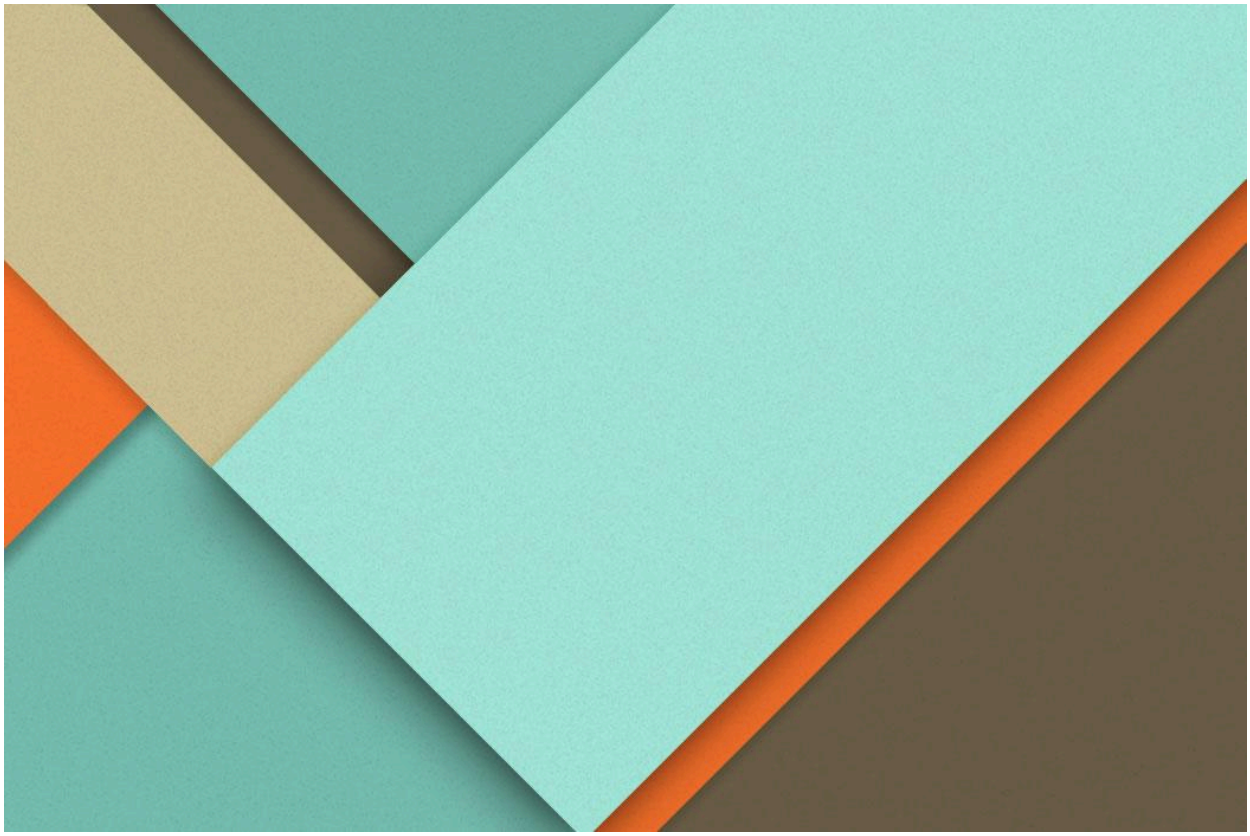


Modelo Relacional - Proyecto GYM

17/04/2026

Unai Rafales, Marcos Ballesteros
Pyto_Grupo_A

Índice

Índice **1**
Justificación de normalización **2**
Esquema relacional propuesto (3FN) **3**
1. Usuarios 3
2. Trabajadores, Entrenadores, Socios 4
3. Pagos y nóminas 5
4. Actividades, actividades programadas y reservas 6
5. Salas y maquinaria 7
Modelo Relacional Vista Draw io **9**

Justificación de normalización

1. **1FN**
    a. Todas las tablas tienen **atributos atómicos** (no listas ni campos repetidos).
    b. Ejemplo: la lista de actividades permitidas de una sala se pasa a la tabla ACTIVIDAD_SALA.
2. **2FN**
    a. En tablas con PK compuesta (p.ej. ACTIVIDAD_SALA(id_sala, id_actividad)), ningún atributo no clave depende solo de parte de la clave.
    b. De hecho, esas tablas intermedias solo tienen la PK compuesta, sin más atributos.
3. **3FN**
    a. No hay **dependencias transitivas**:
        i. Datos personales → USUARIOS.
        ii. Datos laborales → TRABAJADOR / ENTRENADOR.
        iii. Datos de socio → SOCIO.
        iv. Datos de pago → PAGO.
    b. Ejemplo: el importe de una nómina está en NOMINA, no en ENTRENADOR, evitando que dependa transitivamente del entrenador.

Esquema relacional propuesto (3FN)

1. Usuarios

```
USUARIOS(
   dni  PK,
   nombre,
   apellido,
   email,
   password,
   fecha_alta,
   estado          -- activo, baja, moroso (según rol)
)
```

De Usuarios salen los distintos tipos: Administrador, Recepcionista, Socio, Trabajador.

3FN: no hay atributos multivaluados ni dependencias parciales; todos dependen de la PK id_usuario.

2. Trabajadores, Entrenadores, Socios

TRABAJADOR(

dni_trabajador PK, FK → USUARIOS(dni)

)

ADMINISTRADOR(

dni_trabajador PK, FK → TRABAJADOR(dni_trabajador)

)

RECEPCIONISTA(

id_usuario PK, FK → TRABAJADOR(dni_trabajador)

)

ENTRENADOR(

dni_trabajador PK, FK → TRABAJADOR(dni_trabajador),

tipo_contrato, -- TC / TP

salario, -- si TC

importe_hora -- si TP

)

SOCIO(

dni_socio PK, FK → USUARIOS(dni),

tipo_plan, -- Full / Flexible

estado_socio -- activo, baja, moroso (puede ser el mismo que estado de USUARIOS o específico)

)

3FN: los datos de contacto están en USUARIOS, los de empleo en TRABAJADOR/ENTRENADOR, los de socio en SOCIO. No hay dependencias transitivas no clave.

3. Pagos y nóminas

```
PAGO(
   id_pago        PK,
   fecha,
   importe,
   tipo_pago,         -- cuota, actividad
   id_socio       FK → SOCIO(id_socio)
)

PAGO_SOCIO(
   id_socio       FK → SOCIO(id_socio),
   id_pago        FK → PAGO(id_pago),
   PRIMARY KEY (id_socio, id_pago)
)

NOMINA(
   id_nomina       PK,
   fecha,
   importe
)

NOMINA_ENTRENADOR(
   id_nomina       PK, FK → NOMINA(id_nomina),
   id_entrenador    FK → ENTRENADOR(id_trabajador)
)
```

3FN: PAGO almacena solo datos del pago; la relación con el socio se hace en PAGO_SOCIO (M:N si se quisiera, aunque normalmente es 1:N).

NOMINA y NOMINA_ENTRENADOR separan el documento de nómina de la asignación al entrenador.

4. Actividades, actividades programadas y reservas

ACTIVIDAD(

id_actividad PK,

nombre,

descripcion,

nivel

)

ACTIVIDAD_PROGRAMADA(

id_act_prog PK,

id_actividad FK → ACTIVIDAD(id_actividad),

id_sala FK → SALA(id_sala),

id_entrenador FK → ENTRENADOR(id_trabajador),

fecha_inicio,

fecha_fin

)

RESERVA(

id_reserva PK,

id_act_prog FK → ACTIVIDAD_PROGRAMADA(id_act_prog),

id_socio FK → SOCIO(id_socio)

)

Relaciones M:N auxiliares:

```
ACTIVIDAD_ENTRENADOR(
    id_entrenador    FK → ENTRENADOR(id_trabajador),
    id_actividad     FK → ACTIVIDAD(id_actividad),
    PRIMARY KEY (id_entrenador, id_actividad)
)

ACTIVIDAD_SALA(
    id_sala          FK → SALA(id_sala),
    id_actividad     FK → ACTIVIDAD(id_actividad),
    PRIMARY KEY (id_sala, id_actividad)
)
```

3FN: ACTIVIDAD_PROGRAMADA no repite datos de actividad, sala ni entrenador; solo guarda FKs y tiempos.

RESERVA solo relaciona socio–actividad programada, sin atributos derivados.

5. Salas y maquinaria

```
SALA(
    id_sala          PK,
    nombre,
    metros_cuadrados,
    aforo,
    tipo_sala            -- Normal / Almacen
)
```

MAQUINARIA(

num_serie PK,

tipo,

marca,

fecha_compra,

fecha_ultimo_mantenimiento,

estado, -- operativa, revision, fuera_servicio

id_sala FK → SALA(id_sala)

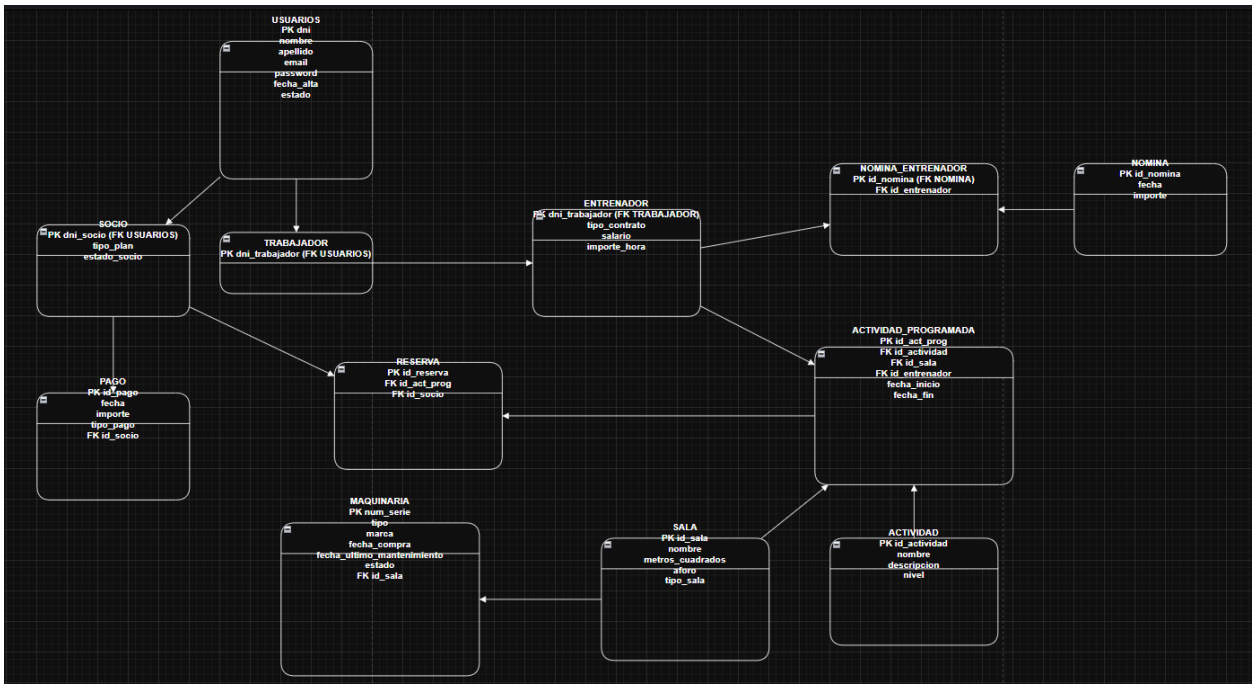
)

MAQUINA_ROTA(

num_serie PK, FK → MAQUINARIA(num_serie)

)

3FN: SALA no guarda listas; las listas se modelan con tablas intermedias (ACTIVIDAD_SALA, SALA_MAQUINARIA).

MAQUINARIA tiene solo atributos propios; MAQUINA_ROTA especializa sin añadir dependencias extra.

Modelo Relacional Vista Draw io